

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

식물 관리를 도와 주는 식집사 로봇

2026. 9 . 4 .

과 정 명	로봇초급
소속 학교	대전 새여울초등학교
성 명	석도경

대전교육정보원정보영재교육원

목차

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

III. 탐구방법 및 절차

1. 탐구 방법
2. 탐구 절차

IV. 탐구 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

: 나는 3년 동안 바질을 키워 왔다. 작년에 한 달 동안 여행을 다녀온 뒤 바질의 흙이 말라 식물이 거의 죽어 있는 것을 보고 속상했다. 또한 우리 집 안방 베란다는 햇빛이 들어오는 시간이 정해져 있어 꾸준히 관리하기 어려웠다. 이 경험을 통해 사람이 집을 비우더라도 식물 관리를 도울 수 있는 방법이 필요하다고 생각하였다.

2. 연구 목적

: 레고 스파이크 프라임을 활용하여 정해진 시간에 물을 공급하고, 주변 밝기에 따라 조명을 작동시키는 식물 돌봄 로봇 ‘식집사’를 제작하고자 하였다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 식물 관리에 필요한 조건

: 식물이 자라기 위해서는 물, 빛, 적절한 온도와 공기 등이 필요하다. 이 중 집을 비웠을 때 관리하기 어려우면서 스파이크 프라임으로 구현할 수 있는 물과 빛을 주요 관리 요소로 정하였다.

나. 기존 식물 관리 장치 조사

: 식물 관리에는 정해진 시간에 물을 공급하는 자동 급수장치와 부족한 빛을 보충하는 식물 조명 등이 사용되고 있다. 또한 스마트팜에서는 센서를 이용하여 주변 환경을 확인하고 필요한 장치를 작동시키는 기술이 활용되고 있다.

다. 주변 의견 조사

: 식물을 키워 본 친구들에게 어려웠던 점을 물어보니 물을 주는 시기와 양을 조절하기 어렵다는 의견이 있었다. 이를 통해 물주기가 식물 관리의 불편한 점 중 하나임을 알게 되었다.

라. 연구 방향 설정

: 조사 결과를 바탕으로 식물에 필요한 물을 일정량 공급하는 급수장치와 주변이 어두울 때 자동으로 켜지는 보조 조명을 만들기로 하였다.

III. 탐구 방법 및 절차

1. 탐구 방법

가. 스파이크 프라임의 타이머 기능을 써서 정해진 시간마다 물을 조금씩 뿌려주도록 코딩하였다.

나. 빛 센서가 주변이 어두워진 것을 느끼면 LED 전등이 자동으로 켜지도록 만들었다.

환경 항목	동작 조건	로봇 자동 제어 동작
급수	정해진 시간 간격에 도달했을 때	로봇을 작동해 급수
빛	주변 밝기가 설정한 기준보다 어두울 때	LED 전등을 자동으로 켜

2. 탐구 절차

가. 주사기 걸통을 활용한 로봇팔 급수 장치 개발(총 3차 시도)

~~☞ 1차 시도 — 물뿌리개 방식~~

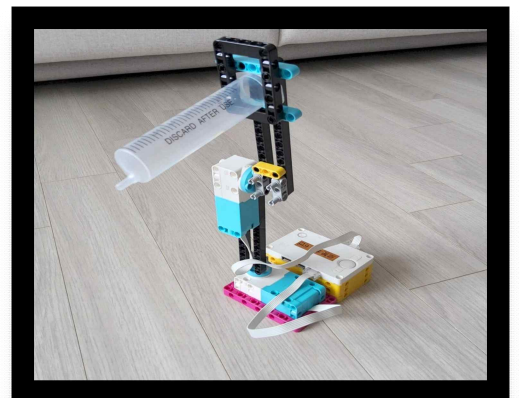
물을 담은 물뿌리개를 모터로 기울이려 했지만 무게 때문에 모터가 제대로 작동하지 않았다.

~~☞ 2차 시도 — 주사기 피스톤 방식~~

모터로 주사기 피스톤을 움직여 물을 흡입하고 배출하려 했으나 저항이 커서 모터가 원활하게 작동하지 않았다.

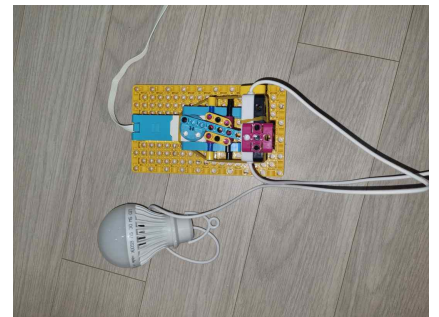
☞ 3차 시도 - 주사기 걸통 방식

앞선 두 번의 실패를 통해 모터에 큰 힘이 필요한 구조를 줄여야 한다고 생각하였다. 산불 진화에 사용되는 밤비 버킷(Bambi Bucket)에서 아이디어를 얻어 주사기 걸통을 물에 담가 물을 채운 뒤 이동하여 화분에 공급하는 방식으로 급수장치를 제작하였다.



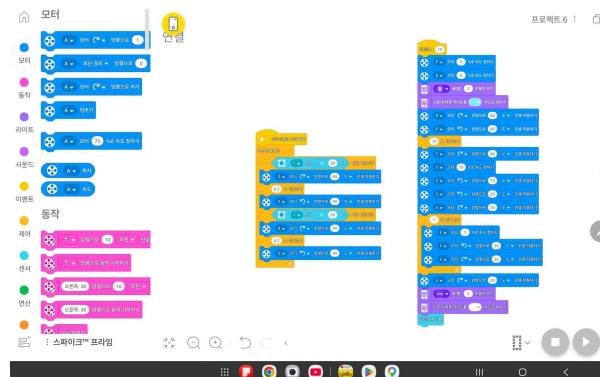
나. 식집사 로봇 제작

물통과 주사기 겉통을 설치하고 모터 로봇팔이 물을 담아 화분으로 이동하도록 제작하였다. 화분 위쪽에는 밝기를 감지하는 센서와 LED 전등을 설치하였다.



다. 프로그램 제작

정해진 시간이 되면 급수장치가 작동하도록 하고, 센서의 반사광 값이 설정한 기준보다 낮아지면 LED 전등이 켜지도록 프로그래밍하였다.



라. 평가

완성된 식집사 로봇에 실제 화분을 놓고 일주일 동안 급수장치와 LED 전등이 설정한 조건에 따라 작동하는지 확인하였다.

IV. 탐구 결과

가. 최종 완성 로봇

두 번의 실패와 구조 개선을 거쳐 주사기 겉통과 로봇팔을 이용한 급수장치를 완성하였다. 정해진 시간이 되면 로봇팔이 물을 담아 화분에 공급하였고, 주변이 어두워지면 LED 전등이 자동으로 켜졌다.

나. 일주일간 적용 및 비교 결과

일주일 동안 실제 화분에 적용하여 정해진 시간에 물이 공급되는지와 주변이 어두워졌을 때 LED가 켜지는지를 확인하였다. 급수장치는 설정한 시간에 작동하였으나, 밝기 감지 기능은 주변 환경에 따라 센서가 일정하게 인식하지 못하는 경우가 있었다. 또한 식집사 로봇을 적용한 화분과 일반 화분을 함께 키워 비교한 결과, 성장 상태에 뚜렷한 차이는 나타나지 않았다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 주사기 곁통과 로봇팔을 이용하여 정해진 시간에 일정량의 물을 나누어 공급하는 급수장치를 구현하였다.

나. 주변 밝기를 감지하여 어두울 때 LED 전등이 켜지도록 구현하였으나, 밝기 감지의 정확성에는 개선이 필요하였다.

2. 제언

가. 주사기 통 크기 및 입수 깊이 조절 : 식물 크기에 따라 주사기 통의 크기를 바꾸거나 입수 깊이를 다르게 제어하여 물 흡수량을 자유롭게 조절하도록 발전시키고 싶다.

나. 더 오랜 기간 일반 화분과 비교하여 식집사 로봇이 식물 성장에 미치는 영향을 알아보고 싶다.

다. 선풍기 모터 달아보기 : 다음에는 작은 프로펠러(팬) 모터를 달아 로봇이 직접 바람도 불어줄 수 있게 만들어 보고 싶다.

※참고문헌

- 1) 농촌진흥청 농업기술포털 농사로, 식물 생육 및 재배 관련 자료
- 2) LEGO Education SPIKE Prime 소프트웨어 도움말 Guide